

ADA Pedido De Compra - Introdução ao Quarkus

Descrição

Projeto pedido de compra para a disciplina de Introdução ao Quarkus

Construir uma API Rest para receber pedido de compras

Para um cliente realizar um pedido de compras, o cliente deve se cadastrar no sistema. A API deve receber uma lista de itens com o ID do produto, a quantidade. É necessário verificar se o produto existe e se há estoque suficiente para atender o pedido.

Objetivo

- Aplicar o conhecimento adquirido
- Aplicar o conhecimento sobre Quarkus para expor endpoints de uma API Rest
- Aplicar o conhecimento sobre Quarkus Panache para persistência dos dados
- Aplicar o conhecimento sobre Quarkus Security para autenticação de usuários
- Aplicar o conhecimento sobre Beans Validation para validar os dados recebidos nos endpoints
- Ler e interpretar enunciados.

Enunciado

Requisitos

Construir uma API Rest para receber pedido de compras

O sistema deve ser capaz de:

- Cadastrar Clientes
- Cadastrar Produtos
- Realizar Pedidos
- Ação 1, validar o estoque do produto
- Ação 2, dar baixa no estoque do produto
- Ação 3, enviar email de confirmação do pedido para o cliente
- Ser extensível para adicionar novas ações sobre os pedidos, como emitir NF, etc.

Funcionalidades:

- Cadastrar o cliente

- Validar nome, cpf e email
- Cadastrar o produto
- Validar nome, preço e estoque
- Realizar o pedido de compras
- O cliente precisa realizar login
- Salvar o pedido
- Validar o estoque
- Dar baixa no estoque
- Enviar um email de confirmação para o cliente

Regras de Negócio

RN1 - O endpoint para cadastrar cliente deve ser publico.

RN2 - Todos os endpoints devem ser protegidos por autenticação.

RN3 - Um cliente é um usuário do sistema, portanto, o cliente deve ter um email e senha para acessar o sistema.

RN4 - Produto sem estoque não pode ser vendido.

Estrutura do Projeto

O projeto deve ser construído em Java usando Spring Framework.

- Quarkus para criar API Rest.
- Quarkus Panache para persistência dos dados.
- Beans Validation para validações dos dados nos endpoints
- Quarkus Security para autenticação básica dos usuários com usuário e senha ou com JWT
- Banco de dados H2 em memória.

Expor endpoints para:

- Cadastrar, atualizar listar e deletar clientes
- Cadastrar, atualizar listar produtos
- Consultar os pedidos realizados

Entidades:

- Usuario (Cliente)
- Produto
- Pedido
- ItemPedido

